

IMC DESIGN S. DE R.L. DE C.V.

Mantenimiento Preventivo de Equipos

Cañaveral #6470, Col. El Granjero, Cd. Juárez, Chih., C.P. 32690

ISO 9001:2015 · §7.1.3 Infraestructura

SGC certificado No. CDJMXISO/26-34543

CódigoPR-MTO-001

Revisión1

Fecha de creación30 jul 2026

Próxima revisiónjul 2027

Documento de elaboración interna. Versión resumida basada en el SGC certificado de IMC. Complementa al PR-CAL-001 Proceso de Control de Calidad y no sustituye los manuales del fabricante.

1. Objetivo

Mantener los equipos en condiciones de fabricar piezas conformes y con mínimos paros no programados, mediante un programa preventivo, el mantenimiento autónomo del operador y el registro de cada intervención.

2. Alcance

Equipos de producción de IMC — **área convencional:** torno, rectificadora y fresadora; **corte:** sierra cinta; **área CNC:** centros de maquinado, torno CNC y router CNC; **servicios:** compresores de aire. Los instrumentos de medición se controlan en el PR-CAL-001.

3. Referencias

- ISO 9001:2015 — §7.1.3 Infraestructura · §7.5 Información documentada · §8.5.1 d) Infraestructura adecuada.
- PR-CAL-001 Proceso de Control de Calidad (inspección de 1a pieza y sección 8, TPNC).
- FR-MTO-001 Checklist de mantenimiento de equipos (formato de registro).
- Manuales de operación y mantenimiento de cada fabricante.

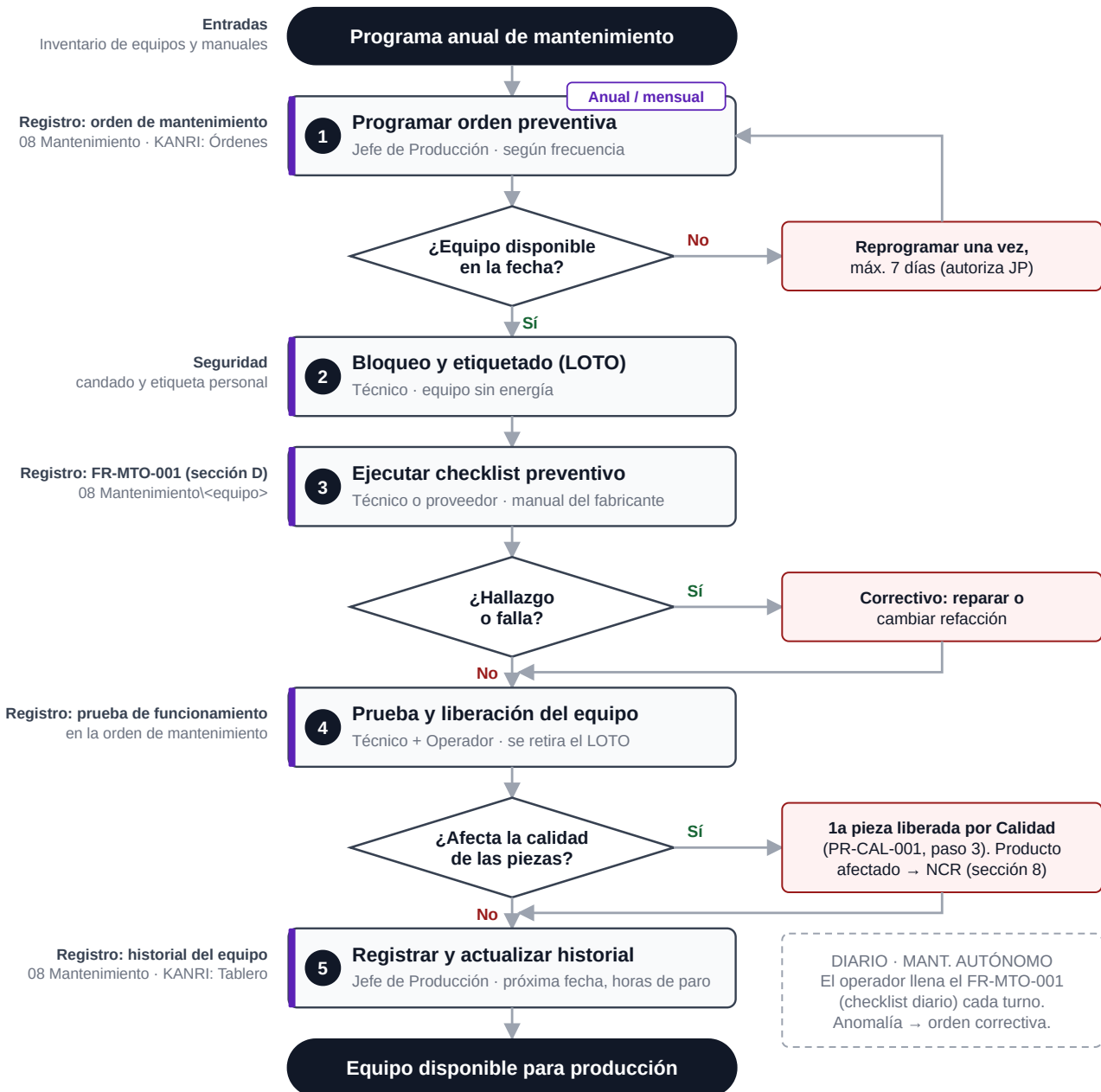
4. Responsabilidades

JP	Jefe de Producción	Dueño del proceso: programa anual, órdenes, reprogramaciones e indicadores.
OP	Operador	Checklist diario de arranque FR-MTO-001 y reporte de anomalías.
TM	Técnico de mantenimiento	Interno o externo: ejecuta preventivos y correctivos con bloqueo y etiquetado (LOTO).
RC	Responsable de Calidad	Libera la 1a pieza tras intervenciones que afectan la calidad; NCR si aplica.
CO	Compras	Refacciones críticas y servicios especializados del fabricante.
DG	Dirección General	Aprueba el programa anual y el presupuesto.

5. Niveles de mantenimiento

Nivel	Quién	Frecuencia	Ejemplos
Autónomo	Operador	Cada turno	Limpieza, niveles de aceite y refrigerante, purgas, alarmas.
Preventivo	Técnico interno	Semanal / mensual	Filtros, lubricación, ajustes y limpieza de gabinetes.
Mayor	Proveedor / fabricante	Semestral / anual	Geometría y juego de ejes, husillo, sistema hidráulico.
Correctivo	Técnico o proveedor	Cuando hay falla	Reparación, prueba y registro de la causa.

6. Flujo de mantenimiento preventivo · Diagrama



■ Inicio / fin □ Actividad □ Decisión □ Desviación / correctivo

Texto gris a la izquierda = registro y carpeta del SGC (o KANRI > Mantenimiento)

7. Criterios

- Todo equipo productivo está en el inventario con su frecuencia de mantenimiento; el operador llena el **FR-MTO-001** en cada turno.
- Ningún mantenimiento se realiza sin **bloqueo y etiquetado (LOTO)**.
- Un preventivo se reprograma **una sola vez y máximo 7 días**, con autorización del Jefe de Producción.
- Tras una intervención que pueda afectar la calidad (husillo, ejes, guías, muela, parámetros), la producción se reanuda **solo con la 1a pieza liberada por Calidad**.

8. Tareas típicas por equipo · guía base; ajustar al manual de cada fabricante

Equipo	Diario · operador	Semanal / mensual · técnico	Semestral / anual · proveedor
Torno y fresadora convencionales	Limpiar viruta; lubricar bancada, guías y carros (aceitera); nivel de aceite de la caja.	Tensión y estado de bandas; juego de carros y mesa; limpieza del depósito de refrigerante.	Cambio de aceite de caja/cabezal; ajuste de cuñas (gibs); nivelación.
Rectificadora	Protección de la muela; nivel de refrigerante; lubricación de guías.	Diamantado y balanceo de la muela; limpiar separador magnético y filtro de refrigerante.	Verificar paralelismo de la mesa; cambio de aceite hidráulico (si aplica).
Sierra cinta	Estado de la cinta (dientes); cepillo limpia-viruta; refrigerante.	Tensión de la cinta; guías y rodamientos de guía; limpieza general.	Rodamientos de volantes; aceite de la caja reductora.
Centros de maquinado y torno CNC	Nivel de lubricación automática y refrigerante; limpiar viruta; presión de aire; alarmas.	Concentración de refrigerante (refractómetro); limpiar cono del husillo y cambiador; filtros del gabinete.	Verificar geometría y juego de ejes (backlash); cambio de aceite hidráulico; respaldo de parámetros.
Router CNC	Limpiar polvo y viruta; colector de polvo; sistema de vacío de la mesa.	Lubricar rieles y husillos de bolas; estado de pinzas y fresas; filtros del colector.	Rodamientos del husillo (spindle); escuadra y nivelación del pórtico.
Compresores de aire	Purga de condensados del tanque; presión de trabajo; fugas.	Filtro de aire; nivel de aceite; drenes y secador.	Cambio de aceite y separador (según horas); válvula de seguridad.

9. Registros

Carpeta C:\Users\Sau\Documents\SGC-IMC\ · conservación sugerida: mínimo 3 años.

Registro	Carpeta del SGC	En KANRI
Programa anual	08 Mantenimiento\Programa anual	Mantenimiento › Equipos y plan
Órdenes de mantenimiento	08 Mantenimiento\<equipo>\Órdenes	Mantenimiento › Órdenes
Checklists FR-MTO-001	08 Mantenimiento\<equipo>\Checklists	Mantenimiento › Checklist diario
Historial y reportes	08 Mantenimiento\<equipo>\Historial	Mantenimiento › Tablero

10. Indicadores

Indicador	Cómo se calcula	Frecuencia	Meta sugerida
Cumplimiento del programa	Preventivos realizados a tiempo ÷ preventivos programados	Mensual	≥ 95 %
Preventivos vencidos	Órdenes preventivas con fecha pasada sin ejecutar	Semanal	0
Paros no programados	Horas de paro por falla	Mensual	Tendencia a la baja
MTBF	Horas de operación ÷ número de fallas	Trimestral	Tendencia al alza
MTTR	Horas de reparación ÷ número de fallas	Trimestral	Tendencia a la baja

11. Control de cambios y aprobación

Rev. 1 · 30 jul 2026: emisión inicial del procedimiento de mantenimiento preventivo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Jefe de Producción Nombre, firma y fecha	Responsable de Calidad Nombre, firma y fecha	Dirección General Nombre, firma y fecha